



Chương 4: Bài toán tối ưu

4.3 Tối ưu lồi

Nguyễn Văn Hời

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Bộ môn Toán - Lý





Nội dung

4.3.1 Các định nghĩa.

- ▶ Hàm lồi, tập lồi.
- ▶ Cách nhận biết hàm lồi.

4.3.2 Bài toán tối ưu lồi.

4.3.3 Điều kiện tối ưu cấp một.

4.3.4 Điều kiện KKT



4.3.1 Các định nghĩa

Một bài toán tối ưu có ràng buộc thường được viết dưới dạng:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && f(\mathbf{x}) \\ & \text{thỏa mãn:} && h_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & && g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p, \end{aligned}$$

trong đó:

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ là biến tối ưu.
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu.
- $h_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm ràng buộc đẳng thức.
- $g_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm ràng buộc bất đẳng thức.

Miền xác định và tập khả thi

1. Dạng bài toán tổng quát:

$$\text{minimize } f(\mathbf{x})$$

$$\text{thỏa mãn: } h_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

$$g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

2. Tập xác định $\mathcal{D}$:

Là tập hợp các điểm mà tất cả các hàm trong bài toán đều có nghĩa.

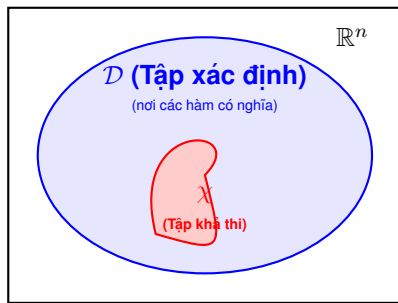
$$\mathcal{D} = \text{dom } f \cap \bigcap_{i=1}^m \text{dom } h_i \cap \bigcap_{j=1}^p \text{dom } g_j,$$

với $\text{dom } f$ là tập xác định của hàm f .

3. Tập khả thi χ :

Là tập hợp các điểm trong *tập xác định* thỏa mãn tất cả các ràng buộc.

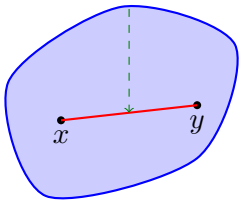
$$\chi = \{\mathbf{x} \in \mathcal{D} \mid h_i(\mathbf{x}) = 0, \forall i; \quad g_j(\mathbf{x}) \leq 0, \forall j\}.$$



Tập lồi

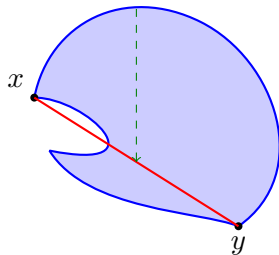
□ $C \subset \mathbb{R}^n$ là một tập lồi nếu và chỉ nếu với mọi $x, y \in C$ và $0 \leq \alpha \leq 1$,
 $\alpha x + (1 - \alpha)y \in C$.

$$\alpha x + (1 - \alpha)y, 0 \leq \alpha \leq 1$$

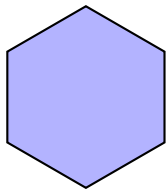


Tập lồi

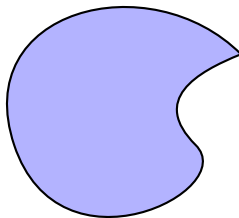
$$\alpha x + (1 - \alpha)y, 0 \leq \alpha \leq 1$$



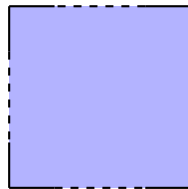
Tập không lồi



(a) Lỗi



(b) Không lỗi



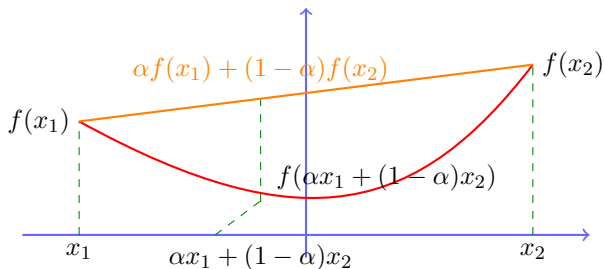
(c) Không lỗi

Hình: Trái: Hình lục giác, bao gồm cả biên, là một tập lỗi. **Giữa:** Tập hình quả thận không lỗi, vì có đoạn thẳng nối hai điểm không nằm hoàn toàn trong tập hợp. **Phải:** Hình vuông chứa một vài điểm biên nhưng không chứa các điểm khác, và không phải là tập lỗi.

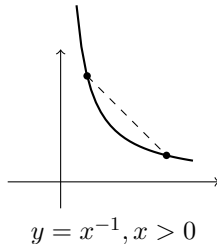
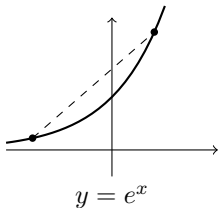
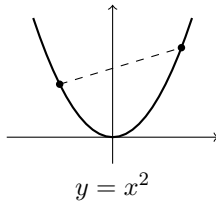
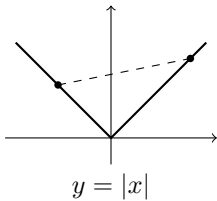
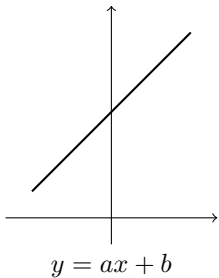
Hàm lồi

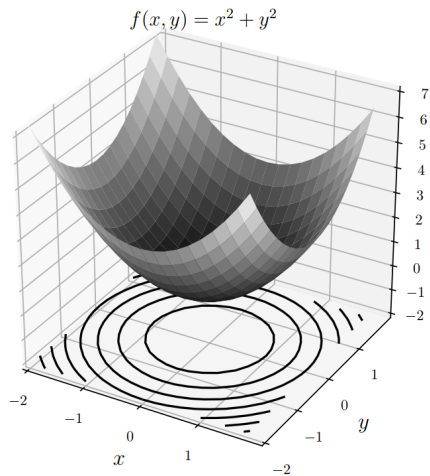
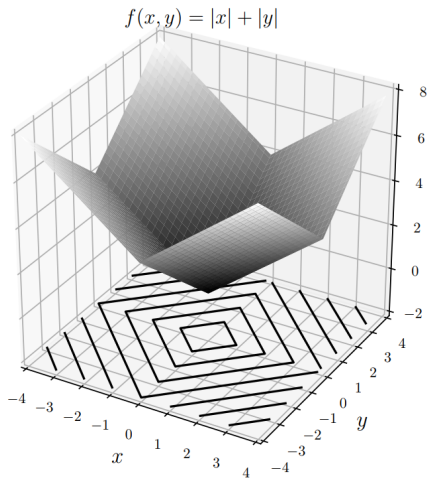
□ **Định nghĩa:** Một hàm số $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là **hàm lồi** nếu tập xác định $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ của nó là một tập lồi, và với mọi $x_1, x_2 \in \Omega$, mọi $\alpha \in [0, 1]$, ta có

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \leq \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2)$$

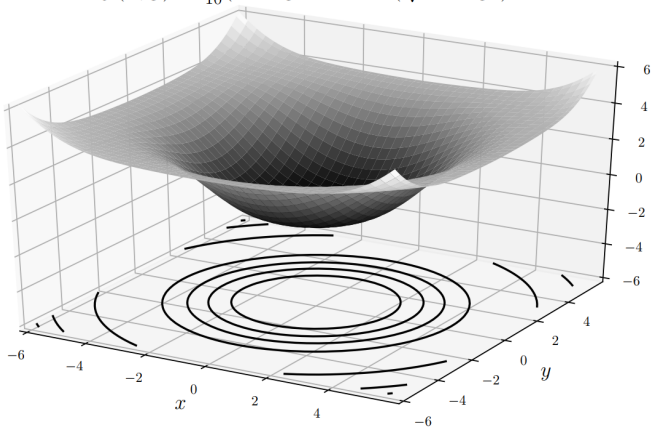


Một số ví dụ về hàm lồi





$$f(x, y) = \frac{1}{10}(x^2 + y^2 - 10 \sin(\sqrt{x^2 + y^2}))$$





Điều kiện lồi cấp hai

□ **Điều kiện lồi cấp hai:** Cho $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ là một tập mở, lồi và $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ có đạo hàm riêng cấp hai liên tục trên Ω . Khi đó f là hàm lồi nếu và chỉ nếu với mọi $x \in \Omega$ ma trận Hessian $\nabla^2 f(x)$ là nửa xác định dương. Điều này có nghĩa là:

$$z^T \nabla^2 f(x) z \geq 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n.$$

Nhắc lại, ma trận Hessian $\nabla^2 f(x)$ (hoặc ký hiệu $H(x)$) được xây dựng như sau:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1 x_2} & \cdots & f_{x_1 x_n} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2^2} & \cdots & f_{x_2 x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{x_n x_1} & f_{x_n x_2} & \cdots & f_{x_n^2} \end{bmatrix}$$

Ở đây, $f_{x_i x_j}$ được gọi là các đạo hàm riêng cấp hai của f .



Ma trận con chính

Ma trận con chính cấp k

Là các ma trận con vuông $k \times k$ được hình thành từ k hàng và k cột đầu tiên. Định thức của chúng được ký hiệu là Δ_k .

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{a_{11}} & \boxed{a_{12}} & \boxed{a_{13}} & \cdots \\ \boxed{a_{21}} & \boxed{a_{22}} & \boxed{a_{23}} & \cdots \\ \boxed{a_{31}} & \boxed{a_{32}} & \boxed{a_{33}} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

$$\Delta_1 = |a_{11}|$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$\vdots$



Định nghĩa

Một **ma trận con cấp k** : $\mathcal{M}_{i_1, i_2, \dots, i_k}$ của ma trận A được tạo thành bằng cách chọn các hàng $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ và cột $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$.

□ **Ví dụ:** Xét ma trận A cấp 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Để tạo ma trận con $\mathcal{M}_{13}$, ta giữ lại các hàng và cột có chỉ số 1 và 3:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{chọn hàng/cột } \{1,3\}} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Định thức con tương ứng là D_{13} .



Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} & \boxed{3} \\ \boxed{4} & \boxed{5} & \boxed{0} \\ \boxed{7} & \boxed{8} & \boxed{9} \end{pmatrix}$

Định thức ma trận con chính: **Cấp 1:**

$$\Delta_1 = |\boxed{1}| = 1$$

Cấp 2: $\Delta_2 = \begin{vmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} \\ \boxed{4} & \boxed{5} \end{vmatrix} = -3$

Cấp 3: $\Delta_3 = |A| = -129$

Các định thức con M_k : **Cấp 1:** (Hàng/cột $\{1\}, \{2\}, \{3\}$)

$$D_1 = |\boxed{1}|, \quad D_2 = |\boxed{5}|, \quad D_3 = |\boxed{9}|$$

Cấp 2: (Hàng/cột $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$)

$$D_{12} = \begin{vmatrix} \boxed{1} & \boxed{2} \\ \boxed{4} & \boxed{5} \end{vmatrix}, \quad D_{13} = \begin{vmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} \\ \boxed{7} & \boxed{9} \end{vmatrix}, \quad D_{23} = \begin{vmatrix} \boxed{5} & \boxed{0} \\ \boxed{8} & \boxed{9} \end{vmatrix}$$

Cấp 3: $D_{123} = |A|$



Tiêu chí kiểm tra bằng định thức

□ Cho một ma trận vuông đối xứng A cấp n . Ma trận A được gọi là **xác định dương**, ký hiệu $A \succ 0$, nếu

$$z^T A z > 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n, z \neq 0$$

□ Ma trận A được gọi là **nửa xác định dương**, ký hiệu $A \succeq 0$, nếu

$$z^T A z \geq 0, \quad \forall z \in \mathbb{R}^n$$

□ Ma trận vuông đối xứng A cấp n là xác định dương nếu $\Delta_i > 0$ với mọi $1 \leq i \leq n$.

□ Ma trận vuông đối xứng A cấp n là nửa xác định dương nếu **tất cả** các định thức con đều **lớn hơn hoặc bằng 0**.



Ví dụ kiểm tra tính lồi

□ **Ví dụ 1:** $f(x) = e^x$.

- Ma trận Hessian của hàm một biến là đạo hàm cấp 2: $f''(x) = e^x$.
- Vì $e^x > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, $f''(x)$ luôn xác định dương. **Kết luận:** f là hàm lồi.

□ **Ví dụ 2:** $f(x) = -8x^2$.

- Ma trận Hessian: $H(x) = f''(x) = -16$.
- Vì $H(x)$ luôn âm. **Kết luận:** f không phải hàm lồi.

□ **Ví dụ 3:** $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 - 6x_2^2$.

- Thiết lập ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1 x_2} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}$$



- Thiết lập ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1 x_2} \\ f_{x_2 x_1} & f_{x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}.$$

- Xét

$$z^T H z = \begin{bmatrix} z_1 & z_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = 4z_1^2 - 12z_2^2.$$

- Ta cần kiểm tra xem $z^T H z \geq 0$ có đúng với mọi z hay không.
- Chọn $z = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, thì $z^T H z = 4(0)^2 - 12(1)^2 = -12 < 0$.
- **Kết luận:** Vì tồn tại z sao cho $z^T H z < 0$, H không phải là nửa xác định dương. Vậy f không phải là hàm lồi.



□ Ví dụ: $f(x) = (x_1 - x_2)^2 + 2x_3^2$.

- Các đạo hàm riêng cấp một:

$$f_{x_1} = 2x_1 - 2x_2; \quad f_{x_2} = -2x_1 + 2x_2; \quad f_{x_3} = 4x_3$$

- Ma trận Hessian

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} & f_{x_1x_3} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} & f_{x_2x_3} \\ f_{x_3x_1} & f_{x_3x_2} & f_{x_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Xét một vec tơ bất kỳ $z \in \mathbb{R}^3$

$$z^T H z = [z_1, z_2, z_3] \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = 2z_1^2 + 2z_2^2 + 4z_3^2 - 4z_1z_2.$$

- Rút gọn về dạng tổng các bình phương

$$z^T H z = 2(z_1 - z_2)^2 + 4z_3^2 \geq 0.$$

- **Kết luận:** f là hàm lồi.



□ Kiểm tra bằng định thức con.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 2 > 0, \quad D_2 = 2 > 0, \quad D_3 = 4 > 0.$$

Định thức con cấp 2:

- $D_{12} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{vmatrix} = 0 \geq 0.$
- $D_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 \geq 0.$

Định thức con cấp 2:

- $D_{23} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = 8 \geq 0.$

Định thức con cấp 3:

$$D_{123} = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \geq 0.$$

Kết luận: H nửa xác định dương, nên f là hàm lồi.



□ Ví dụ: $f(x) = 4x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_1 - 2x_2 + 15$.

- Các đạo hàm riêng cấp một là:

$$f_{x_1} = 8x_1 + 6x_2 + x_3 - 3;$$

$$f_{x_2} = 6x_2 + 6x_1 - 2;$$

$$f_{x_3} = 10x_3 + x_1.$$

- Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} & f_{x_1x_3} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} & f_{x_2x_3} \\ f_{x_3x_1} & f_{x_3x_2} & f_{x_3^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

- Xét một vec tơ bất kỳ $z \in \mathbb{R}^3$

$$z^T H z = [z_1, z_2, z_3] \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = 8z_1^2 + 6z_2^2 + 10z_3^2 + 12z_1z_2 + 2z_1z_3.$$



- Xét một vec tơ bất kỳ $z \in \mathbb{R}^3$

$$z^T H z = [z_1, z_2, z_3] \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = 8z_1^2 + 6z_2^2 + 10z_3^2 + 12z_1z_2 + 2z_1z_3.$$

- Rút gọn về dạng tổng các bình phương

$$z^T H z = 8\left(z_1 + \frac{3}{4}z_2 + \frac{1}{8}z_3\right)^2 + \frac{3}{2}\left(z_2 - \frac{1}{4}z_3\right)^2 + \frac{159}{16}z_3^2 \geq 0.$$

- **Kết luận:** f là hàm lồi.



□ Kiểm tra bằng định thức con chính.

Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{bmatrix}.$$

Định thức con chính cấp 1:

$$\Delta_1 = 8 > 0.$$

Định thức con chính cấp 2:

- $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 8 & 6 \\ 6 & 6 \end{vmatrix} = 12 > 0.$

Định thức con cấp 3:

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 8 & 6 & 1 \\ 6 & 6 & 0 \\ 1 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 114 > 0.$$

Kết luận: H xác định dương, nên f là hàm lồi.



□ Ví dụ: $f(x_1, x_2) = x_1^3 + 4x_1x_2 + 2x_2^2$.

- Các đạo hàm riêng cấp một là:

$$f_{x_1} = 3x_1^2 + 4x_2; \quad f_{x_2} = 4x_1 + 4x_2.$$

- Ma trận Hessian này phụ thuộc vào x_1 :

$$H(x) = \begin{bmatrix} f_{x_1^2} & f_{x_1x_2} \\ f_{x_2x_1} & f_{x_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}.$$

- Xét một vec tơ bất kỳ $z \in \mathbb{R}^2$

$$z^T H(x) z = [z_1, z_2] \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} = 6x_1 z_1^2 + 4z_2^2 + 8z_1 z_2.$$

Dấu dạng toàn phương này phụ thuộc vào giá trị của x_1 .



□ Kiểm tra tính nửa xác định dương thông qua các định thức con.
Ma trận Hessian:

$$H(x) = \begin{bmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

- Định thức con cấp 1:

$$D_1 = 6x_1.$$

Để $H(x)$ nửa xác định dương, ta cần $D_1 \geq 0 \implies 6x_1 \geq 0 \implies x_1 \geq 0$.

- Định thức con cấp 2:

$$D_{12} = \begin{vmatrix} 6x_1 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = (6x_1)(4) - (4)(4) = 24x_1 - 16.$$

Ta cũng cần $D_2 \geq 0 \implies 24x_1 - 16 \geq 0 \implies x_1 \geq \frac{2}{3}$.

- Kết hợp với $x_1 \geq 0$, ta được $x_1 \geq 2/3$. Vậy, f là hàm lồi trên miền $D = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 \geq 2/3\}$.



Bài tập

Xét tính lồi của các hàm số sau trên tập xác định

1. $f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_1x_2 - 8x_1 + 3.$

2. $f(x_1, x_2) = -x_1^2 - 4x_2^2 + 2x_1x_2.$

3. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_2x_3.$

4. $f(x_1, x_2) = x_1e^{x_2}.$

5. $f(x_1, x_2) = x_1x_2 + \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}.$

6. $f(x_1, x_2) = x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2.$

7. $f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2^2.$

8. $f(x_1, x_2) = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1 + x_2}.$

9. $f(x_1, x_2) = -\ln(x_1^2 - x_2^2).$

10. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_2x_3.$

11. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2.$



4.3.2: Bài toán tối ưu lồi

Một *bài toán tối ưu lồi* là một bài toán có dạng:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f(x) \\ &\text{thỏa mãn:} && g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, p \\ &&& a_j^T x = b_j, \quad j = 1, \dots, m, \end{aligned} \tag{1}$$

với các điều kiện sau:

- Hàm mục tiêu $f(x)$ là một **hàm lồi**.
- Các hàm ràng buộc bất đẳng thức $g_i(x)$ là các **hàm lồi**.
- Các hàm ràng buộc đẳng thức $a_j^T x = b_j$ là các hàm **affine**.

□ Tập khả thi của một bài toán tối ưu lồi luôn là một **tập lồi**.



Bài toán vận tải

Bài toán: Một công ty cần vận chuyển hàng từ 2 kho đến 2 cửa hàng.

- **Nguồn cung (Kho):**
 - ▶ Kho 1: có 700 sản phẩm.
 - ▶ Kho 2: có 800 sản phẩm.
- **Nhu cầu (Cửa hàng):**
 - ▶ Shop 1: cần 600 sản phẩm.
 - ▶ Shop 2: cần 400 sản phẩm.
- **Chi phí vận chuyển cho mỗi kiện hàng:**
 - ▶ Từ kho 1 đến Shop 1: 50k
 - ▶ Từ kho 1 đến Shop 2: 100k.
 - ▶ Từ kho 2 đến Shop 1: 40k
 - ▶ Từ kho 2 đến Shop 2: 150k.

Mục tiêu là tìm phương án vận chuyển để **tổng chi phí là thấp nhất**.



Mô hình hóa bài toán

1. Đặt biến và tóm tắt chi phí

Ta đặt các biến x, y, z, t là số lượng sản phẩm vận chuyển trên mỗi tuyến đường.

Nguồn	Đích	Đơn giá (k)	Số lượng
Kho 1	Shop 1	50	x
Kho 1	Shop 2	100	y
Kho 2	Shop 1	40	z
Kho 2	Shop 2	150	t



Mô hình hóa bài toán

2. Xây dựng mô hình tối ưu

$$\min \quad f(x, y, z, t) := 50x + 100y + 40z + 150t$$

$$\text{thỏa mãn: } x + y \leq 700$$

(Ràng buộc cung Kho 1)

$$z + t \leq 800$$

(Ràng buộc cung Kho 2)

$$x + z = 600$$

(Ràng buộc cầu Shop 1)

$$y + t = 400$$

(Ràng buộc cầu Shop 2)

$$x, y, z, t \geq 0$$

(Ràng buộc không âm)



Bài toán quy hoạch

Bối cảnh

Một anh nông dân có tổng cộng 10 ha (hecta) đất canh tác. Anh dự tính trồng cà phê và hồ tiêu trên diện tích đất này với tổng chi phí cho việc trồng không quá 16 tr (triệu đồng). Chi phí để trồng cà phê là 2 tr/ha, hồ tiêu là 1 tr/ha. Thời gian trồng cà phê là 1 ngày/ha và hồ tiêu là 4 ngày/ha; trong khi anh chỉ có thời gian tổng cộng 32 ngày. Sau khi trừ tất cả chi phí (bao gồm chi phí trồng cây), mỗi ha cà phê mang lại lợi nhuận 5 tr, mỗi ha hồ tiêu mang lại lợi nhuận 3 tr.

Câu hỏi: Hỏi anh phải quy hoạch như thế nào để tối đa lợi nhuận?

Mô hình hóa bài toán

1. Đặt biến số:

- Gọi x là diện tích đất trồng cà phê (đơn vị: ha).
- Gọi y là diện tích đất trồng hồ tiêu (đơn vị: ha).

2. Tóm tắt các thông số:

Yếu tố	Mỗi ha Cà phê	Mỗi ha Hồ tiêu	Tổng giới hạn
Diện tích (ha)	$1 \cdot x$	$1 \cdot y$	≤ 10
Chi phí (triệu)	$2 \cdot x$	$1 \cdot y$	≤ 16
Thời gian (ngày)	$1 \cdot x$	$4 \cdot y$	≤ 32
Lợi nhuận (triệu)	$5 \cdot x$	$3 \cdot y$	max



3. Xây dựng mô hình tối ưu:

$\max$	$f(x, y) := 5x + 3y$	(Lợi nhuận)
thỏa mãn:	$x + y \leq 10$	(Ràng buộc diện tích)
	$2x + y \leq 16$	(Ràng buộc chi phí)
	$x + 4y \leq 32$	(Ràng buộc thời gian)
	$x, y \geq 0$	(Ràng buộc không âm)

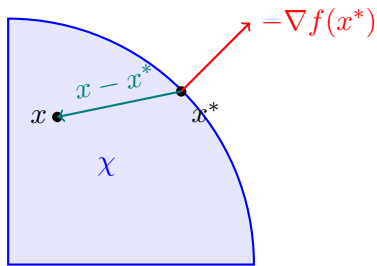
4.3.3 Điều kiện tối ưu cấp một

□ **Điều kiện tối ưu:** Một điểm x^* khả thi là điểm tối ưu toàn cục nếu và chỉ nếu:

$$\nabla f(x^*)^T (x - x^*) \geq 0, \quad \forall x \in \chi$$

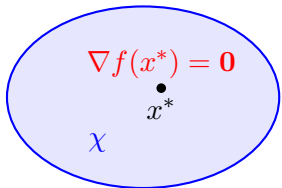
trong đó χ là tập khả thi.

Ý nghĩa hình học: Góc giữa vec tơ gradient $\nabla f(x^*)$ và mọi hướng đi khả thi $(x - x^*)$ phải là góc nhọn.



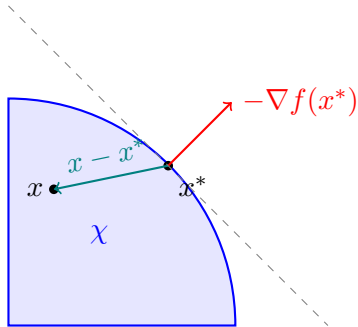
□ Nếu một điểm tối ưu x^* nằm **bên trong** tập khả thi thì $\nabla f(x^*)$ phải bằng 0.

Trường hợp 1: x^* nằm trong χ



- Nếu x^* nằm bên trong tập khả thi ta có thể di chuyển theo mọi hướng nhỏ mà vẫn ở trong χ .
- Để điều kiện $\nabla f(x^*)^T(x - x^*) \geq 0$ đúng với mọi hướng, $\nabla f(x^*)$ phải bằng 0.

Trường hợp 2: x^* nằm trên biên χ



- Nếu x^* nằm trên biên và $\nabla f(x^*) \neq 0$, thì $\nabla f(x^*)$ phải "chỉ ra ngoài" miền khả thi.



□ Nghiệm bài toán quy hoạch.

$$\max f(x, y) := 5x + 3y$$

$$\text{thỏa mãn: } x, y \geq 0, x + y \leq 10$$

$$2x + y \leq 16$$

$$x + 4y \leq 32.$$

▣ Tìm nghiệm $\nabla f(x, y) = 0$:

$$\text{Ta có } \nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Vì đây là bài toán tối ưu lồi, theo điều kiện tối ưu cấp một, điểm tối ưu phải nằm trên biên của tập khả thi.



□ Trên cạnh BC , mọi điểm $(x(t), y(t))$ có thể biểu diễn:

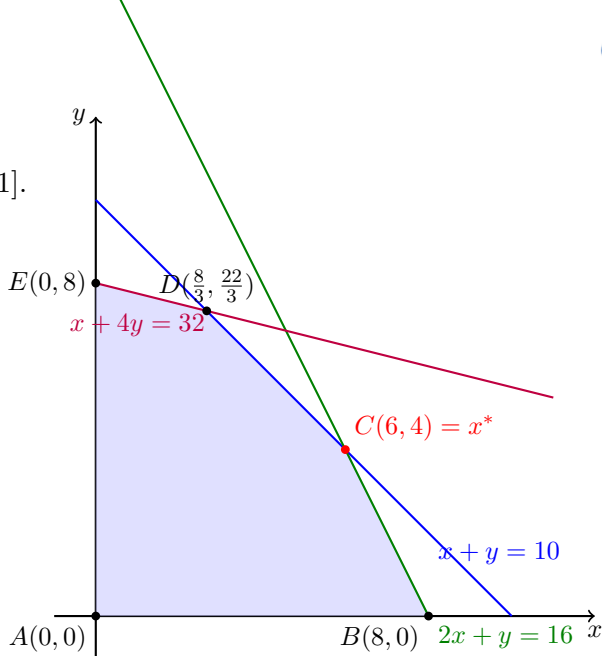
$$\begin{cases} x(t) = (1-t)x_B + tx_C \\ y(t) = (1-t)y_B + ty_C \end{cases} \quad \text{với } t \in [0, 1].$$

□ Trên BC , hàm số trở thành:

$$\begin{aligned} g(t) &:= f(x(t), y(t)) \\ &= (1-t)f(B) + tf(C) \end{aligned}$$

□ $g(t)$ đạt cực trị khi $t = 0$ (điểm B) hoặc khi $t = 1$ (điểm C).

□ Tương tự, ta kết luận rằng f phải đạt cực trị tại một trong các đỉnh của miền khả thi.





▲ Ta thay tọa độ các đỉnh vào hàm $f(x, y) = 5x + 3y$:

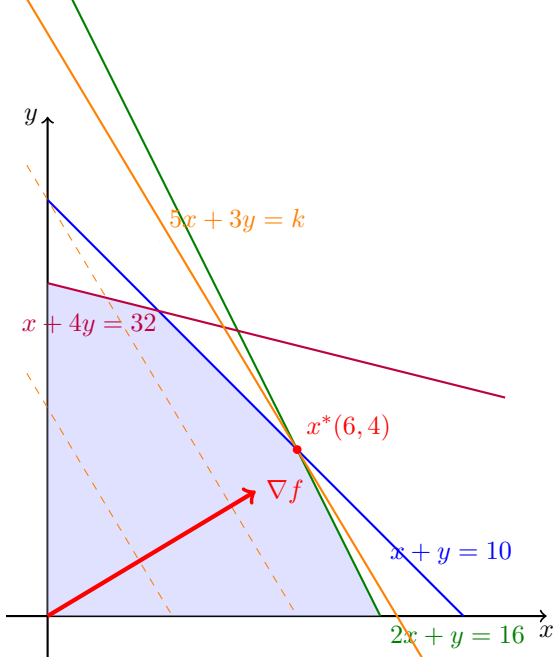
- $f(A) = f(0, 0) = 5(0) + 3(0) = 0$.
- $f(B) = f(8, 0) = 5(8) + 3(0) = 40$.
- $f(C) = f(6, 4) = 5(6) + 3(4) = 30 + 12 = 42$. **(Lớn nhất)**
- $f(D) = f(8/3, 22/3) = 5(8/3) + 3(22/3) = 40/3 + 66/3 = 106/3$.
- $f(E) = f(0, 8) = 5(0) + 3(8) = 24$.

Giá trị lớn nhất của hàm mục tiêu là $f_{max} = 42$, đạt được tại điểm $(6, 4)$. Vậy nghiệm của bài toán quy hoạch là $x = 6, y = 4$.



$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y) := 5x + 3y \\ \text{thỏa mãn: } & x, y \geq 0 \\ & x + y \leq 10 \\ & 2x + y \leq 16 \\ & x + 4y \leq 32. \end{aligned}$$

- Tối đa f tương đương với việc "đẩy" đường đồng mức $5x + 3y = k$ ra xa gốc tọa độ nhất có thể.





$$\square \min f(x_1, x_2) := (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 5)^2 \quad \text{với } x_1 + x_2 \leq 7 \text{ và } x_1, x_2 \geq 0$$

Đây là bài toán tối ưu lồi. Xét điểm cực trị không ràng buộc:

$$\nabla f(x) = [2(x_1 - 3), 2(x_2 - 5)]^T = \mathbf{0} \implies (x_1, x_2) = (3, 5).$$

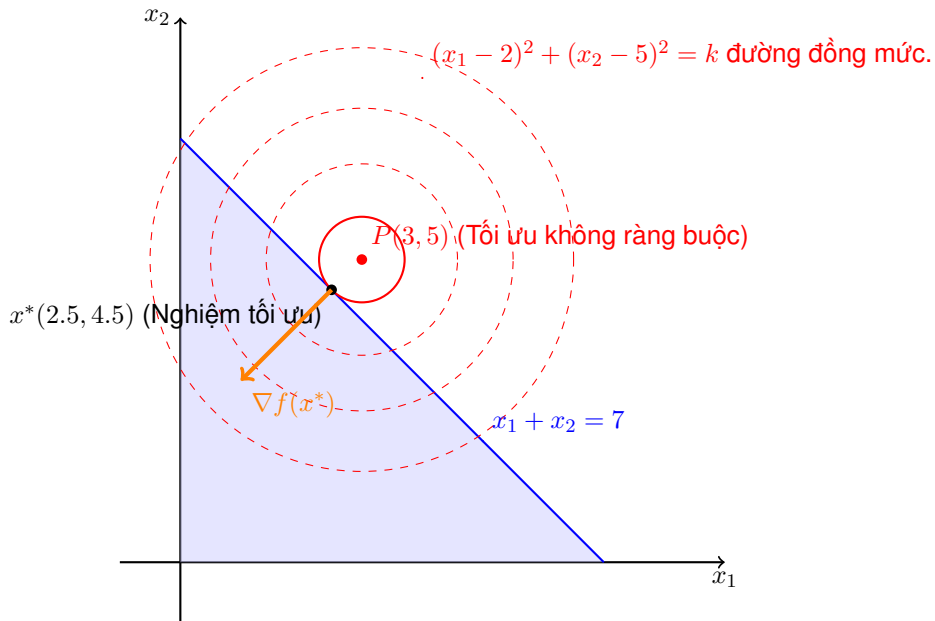
Điểm này không thỏa mãn điều kiện $x_1 + x_2 \leq 7$.

Vậy nghiệm tối ưu nằm trên biên. Giả sử điểm tối ưu trên biên $x_1 + x_2 = 7$, điều kiện tối ưu chỉ ra $\nabla f(x^*)$ phải vuông góc với đường biên (tức là cùng phương với vec tơ pháp tuyến $n = [1, 1]^T$).

Giải hệ:

$$\begin{cases} \nabla f(x) = \lambda[1, 1]^T \implies x_1 - 3 = x_2 - 5 \\ x_1 + x_2 = 7 \end{cases} \implies x = (2.5, 4.5).$$

▲ Nhận thấy nghiệm tối ưu không thể nằm trên các biên còn lại vì ∇f không cùng phương với pháp tuyến của chúng. Do đó điểm trên là nghiệm tối ưu cần tìm.





□ $\min f(x) := (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$ với $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

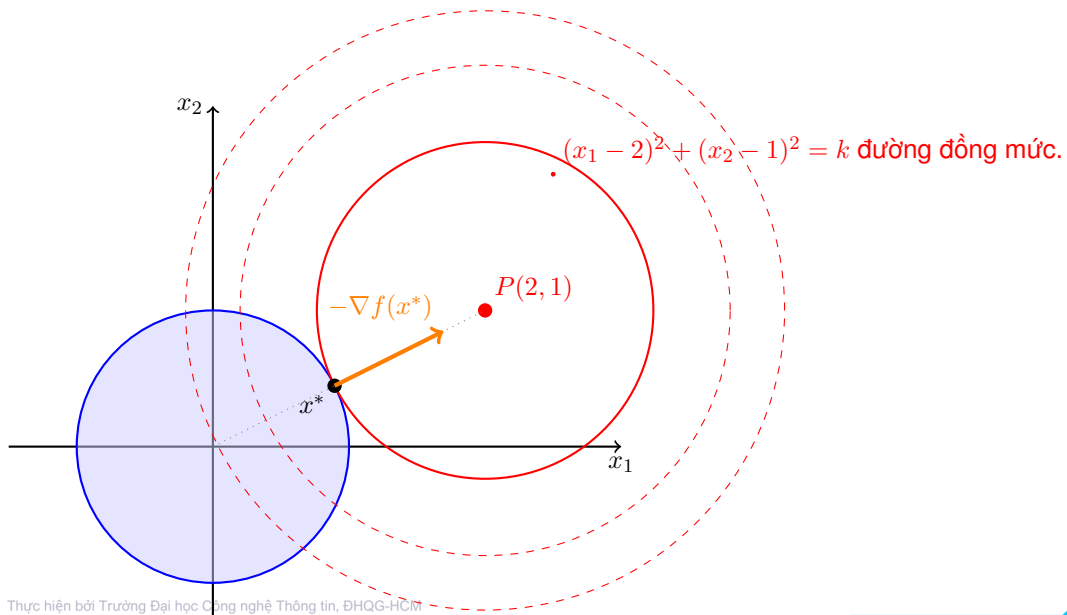
Nhận thấy nghiệm tối ưu không ràng buộc là $(2, 1)$, nằm ngoài miền khả thi. Vậy nghiệm tối ưu nằm trên biên $x_1^2 + x_2^2 = 1$.

Điều kiện tối ưu cho thấy $-\nabla f(x^*)$ phải cùng phương, cùng chiều với pháp tuyến hướng ra ngoài của đường tròn tại x^* . Pháp tuyến tại x là chính vec tơ $[x_1, x_2]^T$.

$$\nabla f(x) = [2(x_1 - 2), 2(x_2 - 1)]^T = -\lambda[x_1, x_2]^T, \text{ với } \lambda \geq 0.$$

Giải hệ này cùng với $x_1^2 + x_2^2 = 1$, ta được:

$$x = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}} \right).$$





Bài tập

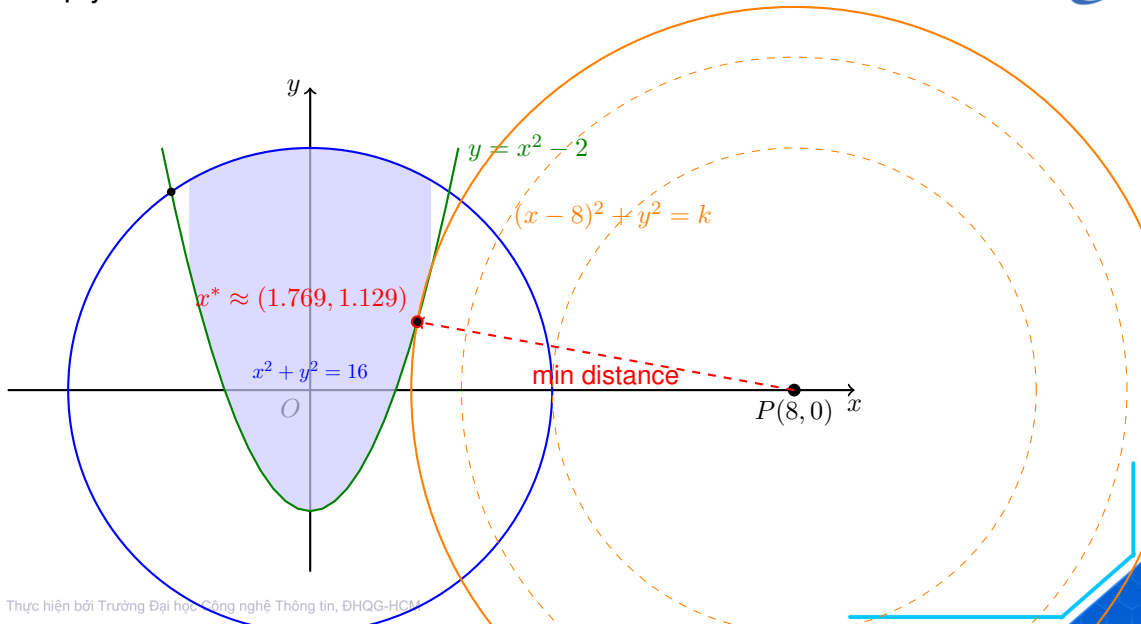
1. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm: A và B. Lợi nhuận thu được từ mỗi sản phẩm A là 80 nghìn đồng và mỗi sản phẩm B là 60 nghìn đồng. Để sản xuất ra các sản phẩm này, xưởng phải trải qua hai công đoạn với nguồn lực giới hạn như sau: Lao động: Sản phẩm A cần 2 giờ, sản phẩm B cần 3 giờ. Tổng số giờ công lao động là 120 giờ. Máy móc: Sản phẩm A cần 2 giờ, sản phẩm B cần 1 giờ. Tổng số giờ máy hoạt động là 80 giờ. Nguyên liệu: Sản phẩm A cần 1kg, sản phẩm B cần 2kg. Tổng lượng nguyên liệu có sẵn là 70kg. Hãy xác định số lượng sản phẩm A và sản phẩm B cần sản xuất để xưởng thu được lợi nhuận tối đa.
2. Một công ty cần vận chuyển hàng từ hai nhà máy (A, B) đến hai kho (1, 2). Nhà máy A phải chuyển đi tổng cộng 300 sản phẩm. Nhà máy B phải chuyển đi tổng cộng 500 sản phẩm. Kho 1 cần nhận ít nhất 200 sản phẩm. Kho 2 có sức chứa tối đa 400 sản phẩm. Chi phí vận chuyển cho mỗi đơn vị là: $A \rightarrow 1$ là 10, $A \rightarrow 2$ là 20, $B \rightarrow 1$ là 15 và $B \rightarrow 2$ là 12. Hãy tìm phương án vận chuyển để tổng chi phí là nhỏ nhất.



- 3.** UIT muốn xây viện tính toán. Vị trí đặt có tọa độ (x, y) với các yêu cầu sau: Tổng bình phương khoảng cách từ trung tâm đến nhà A có tọa độ $(10, 20)$ và B có tọa độ $(30, 10)$ là nhỏ nhất. Vì trung tâm đặt trong khuôn viên trường nên tọa độ $x + y \leq 40$. Ngoài ra, khoảng cách tối đa từ Cột cờ có tọa độ $(0, 0)$ đến trung tâm là không quá 25m và vị trí lệch về hướng đông tức $x, y \geq 0$.
- 4.** Các bài toán sau có lời không? và tìm nghiệm tối ưu.
- a)** $\min x + y$, với $\ln x \leq 0, y \leq 6$
 - b)** $\min -\ln(1 + e^x)$
 - c)** $\min(x - 8)^2 + y^2$, với $x^2 + y^2 \leq 16$ và $y \geq x^2 - 2$.
 - d)** $\min(x - 2)^2 + y^2$, với $x + y \leq 2$ và $y \geq x^2$.



□ Gợi ý bài 4c.





▲ Đặt $g_1(x, y) = x^2 + y^2 - 16$ và $g_2(x, y) = x^2 - y - 2$. Tại điểm cực tiểu x^* trên biên, gradient của hàm mục tiêu (∇f) phải ngược hướng với gradient của (hoặc tổ hợp) các ràng buộc ∇g_i .

1. Bên trong miền khả thi.

- ▶ Điều kiện: $\nabla f = \mathbf{0} \implies (x, y) = (8, 0)$.
- ▶ Kiểm tra: Điểm $(8, 0)$ vi phạm ràng buộc $g_1 \leq 0$. **Loại.**

2. Trên biên đường tròn ($g_1 = 0, g_2 < 0$).

- ▶ Điều kiện: $\nabla f + \lambda_1 \nabla g_1 = \mathbf{0}$ với $\lambda_1 \geq 0$.
- ▶ Giải hệ cho ra $y = 0, x = \pm 4$.
- ▶ Điểm $(4, 0)$ vi phạm $g_2 \leq 0$. Điểm $(-4, 0)$ cho $\lambda_1 < 0$. **Loại.**

3. Tại giao điểm ($g_1 = 0, g_2 = 0$).

- ▶ Điều kiện: $\nabla f + \lambda_1 \nabla g_1 + \lambda_2 \nabla g_2 = \mathbf{0}$ với $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$.
- ▶ Giải tại giao điểm $x \approx 2.297$ cho kết quả $\lambda_1 < 0$. **Loại.**



4. Trên biên Parabol ($g_2 = 0, g_1 < 0$). Điều kiện tối ưu

$$\nabla f(x, y) + \lambda_2 \nabla g_2(x, y) = \mathbf{0}, \quad \text{với } \lambda_2 \geq 0.$$

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2(x - 8) + 2\lambda_2 x = 0 & (1) \\ 2y - \lambda_2 = 0 & (2) \\ y = x^2 - 2 & (3) \end{cases}$$

Từ (2), ta có $\lambda_2 = 2y$. Ta cần $y \geq 0$ để $\lambda_2 \geq 0$. Thay $\lambda_2 = 2y$ vào (1):

$$x - 8 + 2xy = 0.$$

Thay (3) vào phương trình trên, ta được:

$$2x^3 - 3x - 8 = 0.$$

Điểm tối ưu: $x^* = (1.769, 1.129)$ và $f_{min} = f(x^*) \approx 40.1$.



4.3.4 Điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

1. Bài toán tối ưu lồi

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f(x) \\ &\text{thỏa mãn:} && g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, p \\ & && h_j(x) = a_j^T x - b_j = 0, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

2. Hàm Lagrange

$$L(x, \lambda, \beta) = f(x) + \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^m \beta_j h_j(x).$$

Trong đó $\lambda_i \geq 0$ và β_j được gọi là các nhân tử Lagrange.



3. Điều kiện KKT

Giả sử $\text{dom}(f)$, $\text{dom}(g_i)$ và $\text{dom}(h_j)$ là các tập mở, lồi; f, g_i, h_j là các hàm có các đạo hàm riêng liên tục và h_j là hàm affine. Nếu tồn tại $x^* \in \chi$, $\lambda^* \in \mathbb{R}^p$ và $\beta^* \in \mathbb{R}^m$ sao cho

1.

$$\nabla_x L(x^*, \lambda^*, \beta^*) := \nabla f(x^*, \lambda^*, \beta^*) + \sum_{i=1}^p \lambda_i^* \nabla g_i(x^*) + \sum_{j=1}^m \beta_j^* \nabla h_j(x^*) = 0$$

2.

$$g_i(x^*) \leq 0, \quad \forall i \quad \text{và} \quad h_j(x^*) = 0, \quad \forall j$$

3.

$$\lambda_i^* \geq 0, \quad \lambda_i^* g_i(x^*) = 0, \quad \forall i.$$

Khi đó, x^* là một điểm tối ưu toàn cục của bài toán tối ưu.



Ví dụ 1: Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 \\ & x_1^2 + x_2^2 \leq 5 \\ & x_1 + 2x_2 = 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \beta) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) - \lambda_2 x_1 - \lambda_3 x_2 + \beta(x_1 + 2x_2 - 4)$$

với $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \geq 0$.



Điều kiện KKT

i) Tập điều kiện: $x_1^2 + x_2^2 \leq 5$, $x_1 + 2x_2 = 4$, $x_1, x_2 \geq 0$

ii) $\lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 5) = 0$, $\lambda_1 \geq 0$.

$$\lambda_2 x_1 = 0, \lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_3 x_2 = 0, \lambda_3 \geq 0.$$

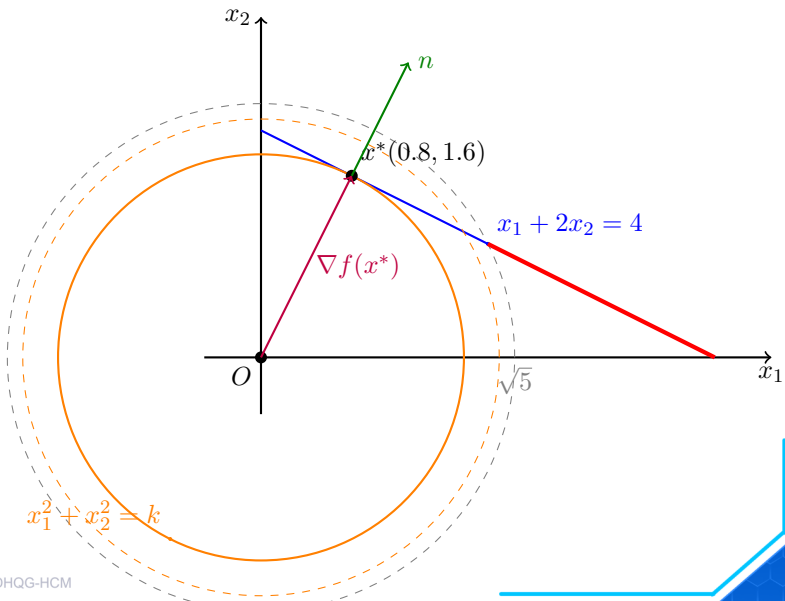
iii) $L_{x_1} = 2x_1 + 2\lambda_1 x_1 - \lambda_2 + \beta = 0$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\lambda_1 x_2 - \lambda_3 + 2\beta = 0.$$

Hệ này có một nghiệm $(\frac{4}{5}, \frac{8}{5}, 0, 0, 0, -\frac{8}{5})$. Vì hàm mục tiêu và hàm điều kiện là lồi, khả vi nên $(x_1, x_2) = (\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$ là nghiệm tối ưu toàn cục của bài toán.

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{thỏa mãn:} \quad & x_1^2 + x_2^2 \leq 5 \\ & x_1 + 2x_2 = 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- Miền khả thi là đoạn thẳng $x_1 + 2x_2 = 4$ nằm trong góc phần tư thứ nhất và bên trong hình tròn $x_1^2 + x_2^2 \leq 5$.
- Nghiệm tìm được bằng KKT là $x^* = (0.8, 1.6)$.





▲ Ta xét các trường hợp dựa trên điều kiện (ii).

- **Trường hợp 1 (TH1):** $\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 0, \quad \lambda_3 = 0$. Điều kiện KKT

$$i) \quad x_1^2 + x_2^2 \leq 5, \quad x_1 + 2x_2 = 4, \quad x_1, x_2 \geq 0$$

$$iii) \quad L_{x_1} = 2x_1 + \beta = 0$$

$$L_{x_2} = 2x_2 + 2\beta = 0.$$

Từ (iii), $\beta = -2x_1$ và $\beta = -x_2$, suy ra $x_2 = 2x_1$. Thay $x_2 = 2x_1$ vào ràng buộc đẳng thức $x_1 + 2x_2 = 4$:

$$x_1 + 2(2x_1) = 4 \implies x_1 = \frac{4}{5}, \quad x_2 = \frac{8}{5}.$$

Thế vào (iii) và $\beta = -8/5$. Thế vào (i) thấy thỏa.

▲ Do bài toán là lồi, ta không cần xét các trường hợp khác. $x^*(\frac{4}{5}, \frac{8}{5})$ là nghiệm tối ưu toàn cục của bài toán.



Ví dụ 2: Xét bài toán

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1^2 + x_2^2 \\ & -x_1 - x_2 + 4 \leq 0 \quad -2x_1 - x_2 + 5 \leq 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda_1(-x_1 - x_2 + 4) + \lambda_2(-2x_1 - x_2 + 5), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0.$$

Điều kiện KKT

- i)* $x_1 + x_2 \geq 4, 2x_1 + x_2 \geq 5.$
- ii)* $\lambda_1(-x_1 - x_2 + 4) = 0, \lambda_1 \geq 0,$
 $\lambda_2(-2x_1 - x_2 + 5) = 0, \lambda_2 \geq 0.$
- iii)* $L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_1 - 2\lambda_2 = 0$
 $L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_1 - \lambda_2 = 0.$



- **TH1:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Từ (iii) $\implies x_1 = 0, x_2 = 0$. Thay vào (i): $0 + 0 \geq 4$ **Loại**.
- **TH2:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT

$$i) 2x_1 + x_2 \geq 5.$$

$$ii) -x_1 - x_2 + 4 = 0,$$

$$iii) L_{x_1} = 2x_1 - \lambda_1 = 0$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_1 = 0.$$

Từ (ii-iii) $\implies x_1 = x_2 = 2$. Từ (iii), $\lambda_1 = 4 > 0$. Thế vào (i) thấy **thỏa**.



- **TH3:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT

$$i) \quad x_1 + x_2 \geq 4.$$

$$ii) \quad -2x_1 - x_2 + 5 = 0,$$

$$iii) \quad L_{x_1} = 2x_1 - 2\lambda_2 = 0$$

$$L_{x_2} = 2x_2 - \lambda_2 = 0.$$

Từ (iii), $x_1 = 2x_2$. Thay vào (ii), $x_2 = 1$ và $\lambda_2 = x_1 = 2$. Thế vào (i), **Loại**.

- **TH4:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT

$$ii) \quad -x_1 - x_2 + 4 = 0,$$

$$-2x_1 - x_2 + 5 = 0,$$

$$iii) \quad L_{x_1} = 2x_1 = 0$$

$$L_{x_2} = 2x_2 = 0.$$

Từ (iii), $x_1 = x_2 = 0$. Thế vào (ii) **Loại**.

▲ Vì là bài toán tối ưu lồi, điểm KKT duy nhất $x^*(2, 2)$ là nghiệm tối ưu toàn cục.



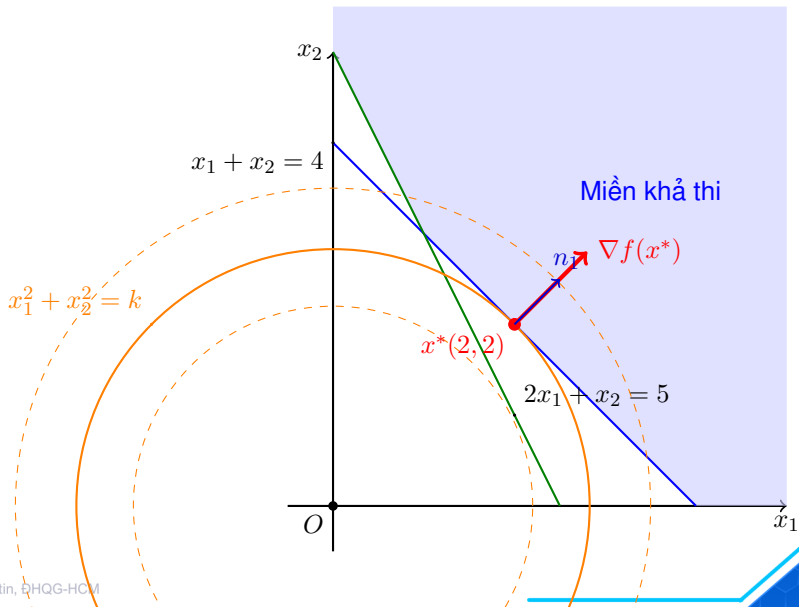
□ Hình minh họa

$$\min x_1^2 + x_2^2$$

$$\text{thỏa mãn: } x_1 + x_2 \geq 4$$

$$2x_1 + x_2 \geq 5$$

- Nghiệm tìm được bằng KKT là $x^* = (2, 2)$.
 $\nabla f(x^*)$ song song với n_1 vec tơ pháp tuyến của d_1 .



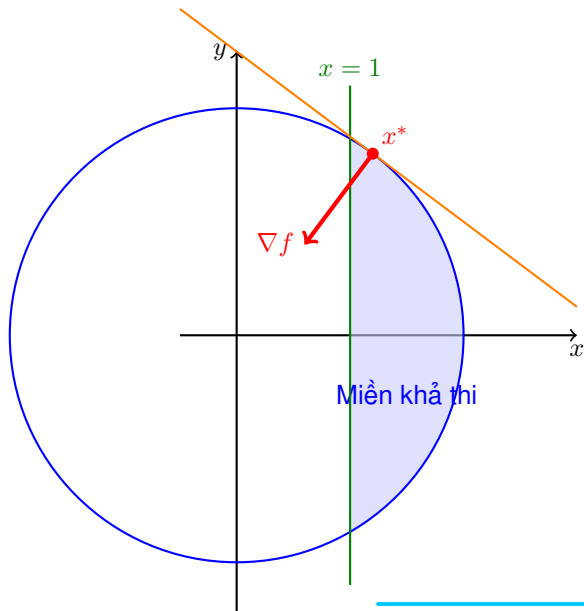
Ví dụ 3:

$$\min f(x, y) := -3x - 4y$$

$$\text{thỏa mãn: } x^2 + y^2 \leq 4$$

$$x \geq 1$$

- Tối thiểu $-3x - 4y$ tương đương tìm k nhỏ nhất để $3x + 4y = k$ tiếp xúc với miền khả thi.
- Nghiệm KKT là $x^* = (6/\sqrt{13}, 4/\sqrt{13})$.





$$\begin{aligned} \min f(x, y) &= -3x - 4y \\ x^2 + y^2 &\leq 4 \quad -x \leq -1. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2) = (-3x - 4y) + \lambda_1(x^2 + y^2 - 4) + \lambda_2(1 - x), \quad \lambda_1, \lambda_2 \geq 0$$

Điều kiện KKT

$$\begin{aligned} L_x &= -3 + 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0 \\ L_y &= -4 + 2\lambda_1 y = 0 \\ \lambda_1(x^2 + y^2 - 4) &= 0 \\ \lambda_2(1 - x) &= 0 \\ \lambda_1, \lambda_2 &\geq 0 \\ x^2 + y^2 &\leq 4, \quad x \geq 1. \end{aligned}$$



- **TH1:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Từ (i), **Loại.**
- **TH2:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT

$$L_x = -3 + 2\lambda_1 x = 0$$

$$L_y = -4 + 2\lambda_1 y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$x \geq 1.$$

Từ (1-2), $y = 2/\lambda_1$ và $x = 3/(2\lambda_1)$. Suy ra $x = \frac{3}{2}y$. Thay vào (3):

$$\left(\frac{3}{2}y\right)^2 + y^2 = 4 \implies y = \sqrt{\frac{16}{13}}. \implies x = \frac{3}{2}y = \frac{6}{\sqrt{13}}. \quad \text{Thỏa.}$$

- **TH3:** $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Từ $L_y = 0$, suy ra điều vô lý.



- **TH4:** $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT

$$L_x = -3 + 2\lambda_1 x - \lambda_2 = 0$$

$$L_y = -4 + 2\lambda_1 y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 0$$

$$1 - x = 0$$

Từ (4), $x = 1$. Thay vào (3), $y = \pm\sqrt{3}$. Xét 2 trường hợp:

- ▶ $(x, y) = (1, \sqrt{3})$:

$$\text{Từ (2), } -4 + 2\lambda_1(\sqrt{3}) = 0 \implies \lambda_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} > 0.$$

$$\text{Từ (1), } -3 + 2\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)(1) - \lambda_2 = 0 \implies \lambda_2 = \frac{4-3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} < 0. \text{ Loại.}$$

- ▶ $(x, y) = (1, -\sqrt{3})$:

$$\text{Từ (2), } -4 + 2\lambda_1(-\sqrt{3}) = 0 \implies \lambda_1 = -\frac{2}{\sqrt{3}} < 0. \text{ Loại.}$$

▲ $x^*(6/\sqrt{13}, 4/\sqrt{13})$ là nghiệm duy nhất của hệ KKT và là nghiệm tối ưu toàn cục.



Ví dụ 4:

$$\begin{aligned} \min \quad & -\ln(x) - \ln(y) \\ & x + y \leq 2 \\ & x, y > 0. \end{aligned}$$

Trước tiên ta kiểm tra bài toán trên có là tối ưu lồi? Kiểm f có lồi không?

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{bmatrix}.$$

Có 2 cách kiểm tra f lồi: 1 chứng minh H xác định dương theo định nghĩa hoặc

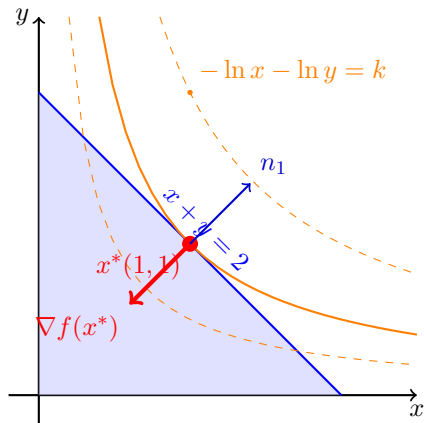
$$\det \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} \end{bmatrix} = \frac{1}{x^2} > 0 \quad \det \begin{bmatrix} \frac{1}{x^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{y^2} \end{bmatrix} = \frac{1}{x^2 y^2} > 0.$$

$$\min f(x, y) = -\ln(x) - \ln(y)$$

thỏa mãn : $x + y \leq 2$

$$x > 0, y > 0$$

- Nghiệm tối ưu x^* là điểm mà đường đồng mức tiếp xúc với miền khả thi. Tại điểm tiếp xúc này, $\nabla f(x^*)$ cùng phương với vec tơ pháp tuyến n_1 của biên $x + y = 2$.





Hàm Lagrange

$$L(x, y, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = -\ln(x) - \ln(y) + \lambda_1(x + y - 2) - \lambda_2x - \lambda_3y, \lambda_{1,2,3} \geq 0.$$

Điều kiện KKT

$$i) \ x + y \leq 2$$

$$x, y \geq 0.$$

$$ii) \ \lambda_1(x + y - 2) = 0, \ \lambda_1 \geq 0$$

$$\lambda_2x = 0, \ \lambda_2 \geq 0$$

$$\lambda_3y = 0, \ \lambda_3 \geq 0.$$

$$iii) \ L_x = -\frac{1}{x} + \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$L_y = -\frac{1}{y} + \lambda_1 - \lambda_3 = 0.$$



- Vì miền xác định yêu cầu $x > 0, y > 0$, từ (ii), ta suy ra ngay:

$$\lambda_2 x = 0 \implies \lambda_2 = 0$$

$$\lambda_3 y = 0 \implies \lambda_3 = 0.$$

- Điều kiện (iii) trở nên đơn giản hơn:

$$\begin{cases} -\frac{1}{x} + \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = \frac{1}{x} \\ -\frac{1}{y} + \lambda_1 = 0 \implies \lambda_1 = \frac{1}{y} \end{cases} \implies x = y.$$

- Bây giờ, ta xét:

- ▶ **TH1:** $\lambda_1 = 0$. Từ $\lambda_1 = 1/x$, suy ra $1/x = 0$, điều này vô lý. **Loại.**
- ▶ **TH2:** $\lambda_1 > 0$. Điều kiện (ii) $\lambda_1(x + y - 2) = 0$ suy ra

$$x + y - 2 = 0 \implies x + y = 2$$

Kết hợp với kết quả $x = y$ đã tìm được ở trên:

$$x + x = 2 \implies 2x = 2 \implies x = 1.$$

Nghiệm duy nhất của hệ KKT là $x^*(1, 1)$ với $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 0$. Vì đây là bài toán tối ưu lồi, $(1, 1)$ là nghiệm tối ưu toàn cục.



Ví dụ 5:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x, y, z) := (x - 6)^2 + (y - 6)^2 + z^2 \\ \text{thỏa mãn :} \quad & x + y + z - 4 \leq 0, \quad x + y - 2 \leq 0 \end{aligned}$$

Hàm Lagrangian

$$L(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = (x - 6)^2 + (y - 6)^2 + z^2 + \lambda_1(x + y + z - 4) + \lambda_2(x + y - 2), \quad \lambda_{1,2} \geq 0.$$

Các điều kiện KKT

$$\begin{aligned} i) \quad & L_x = 2(x - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ & L_y = 2(y - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ & L_z = 2z + \lambda_1 = 0. \\ ii) \quad & x + y + z - 4 \leq 0 \\ & x + y - 2 \leq 0 \\ iii) \quad & \lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0 \\ iv) \quad & \lambda_1(x + y + z - 4) = 0, \quad \lambda_2(x + y - 2) = 0. \end{aligned}$$



TH1 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$.

Từ (i): $(x, y, z) = (6, 6, 0)$. Thế vào (ii) cho ta $6 + 6 + 0 - 4 = 8 \not\leq 0$. **Loại.**

TH2 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$i) \quad L_x = 2(x - 6) + \lambda_1 = 0$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_1 = 0$$

$$L_z = 2z + \lambda_1 = 0.$$

$$ii) \quad x + y - 2 \leq 0$$

$$iv) \quad x + y + z - 4 = 0.$$

Từ (i) suy ra $x = y = -\lambda_1/2 + 6$ và $z = -\lambda_1/2$. Thế vào (iv), $\lambda_1 = 16/3$. Thế vào (ii), $-\lambda_1 + 10 \leq 0$. **Vô lý.**



TH3 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$i) \quad L_x = 2(x - 6) + \lambda_2 = 0$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_2 = 0$$

$$L_z = 2z = 0.$$

$$ii) \quad x + y + z - 4 \leq 0$$

$$iv) \quad x + y - 2 = 0.$$

Từ (i), $z = 0$ và $x = y$. Thế vào (iv), $x = y = 1$. Thế vào (ii), **Thỏa**.

TH4 $\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$. Điều kiện KKT trở thành

$$i) \quad L_x = 2(x - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$L_y = 2(y - 6) + \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$L_z = 2z + \lambda_1 = 0.$$

$$iv) \quad x + y + z - 4 = 0, \quad x + y - 2 = 0.$$

Từ (i), $x = y$. Từ (iv), giải ra $(x, y, z) = (1, 1, 2)$. Thế vào (i), $\lambda_1 = -4 < 0$ **Loại**.



Bài tập

1. $\min f(x, y) = x + y$ với điều kiện $x^2 + y^2 \geq 1$.
2. $\min f(x, y) = x^2 + y^2$ với $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 \leq 1, x, y \geq 0$.
3. $\min f(x, y) = (x - 4)^2 + (y - 2)^2$ với $x - 2y = 1$ và $x, y \geq 0$.
4. $\min f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
với $x + y + z = 1, 0.08x + 0.1y + 0.12z \geq 0.11, x, y, z \geq 0$.
5. $\min f(x, y, z) = (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2$
với $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.
6. $\min f(x) = x^2 + 1$ với $(x - 2)(x - 4) \leq 0$.
7. $\min f(x, y) = -x^2 - 2y^2 + 4x$ với $x + y \leq 2$ và $x^2 + y^2 \leq 4$.



Tài liệu tham khảo

- Stephen Boyd và Lieven Vandenberghe, Convex Optimization, Cambridge University Press, 2004.
- E.K.P. Chong and S.H. Zak. An Introduction to Optimization. Fourth edition. Wiley, 2013.
- H. Anton, and C. Rorres, Elementary Linear Algebra: Applications, Wiley, Eleventh edition, (2014).
- Vũ Hữu Tiệp, Machine Learning cơ bản, <https://github.com/tiepvupsu/ebookMLCB>.